

Mathématique discrètes

Loic Papon

8/10/2026

Table des matières

théorème 1. *Pour tout entier naturel n , la somme des n premiers entiers naturels est égal à la moitié du produit de n par $(n - 1)$.*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Notons S_n la somme des n premiers entiers naturels. Alors :
 $S_n = \sum_{i=0}^{n-1} i = 0 + 1 + \dots + (n-2) + (n-1)$ *par définition*
 $= \sum_{i=0}^{n-1} (n-1-i) = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 + 0$ *par commutativité*
 En sommant les deux formes de la somme S_n données ci-dessus, nous pouvons obtenir :
 $2 \times S_n = \left(\sum_{i=0}^{n-1} i \right) + \left(\sum_{i=0}^{n-1} (n-1-i) \right)$
 $= \sum_{i=0}^{n-1} (i + (n-1-i))$ *par associativité et commutativité*
 $= \dots$ *< complétez la preuve ici > ...* *... < concluez la preuve ici > ...*